

解析几何讲义 第五章 二次曲线的化简与分类

目录

1 二次曲线的直径、对称轴与切线	2
1.1 二次曲线的直径	2
1.1.1 直径的几何定义	2
1.2 共轭方向与共轭直径	2
1.2.1 共轭方向的定义	2
1.2.2 共轭直径的几何性质	3
1.3 对称轴	3
1.3.1 对称轴的定义与判定	3
1.4 渐近线	4
1.4.1 渐近线的定义	4
1.4.2 求渐近线的方法	4
1.5 二次曲线的切线	5
1.5.1 切线的定义	5
1.5.2 切线方程的推导	5
1.5.3 切线的替换法则	5
1.5.4 正常点与奇异点	6

1 二次曲线的直径、对称轴与切线

1.1 二次曲线的直径

1.1.1 直径的几何定义

设二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$$

取一个非渐近方向 (X, Y) , 考虑所有平行于 (X, Y) 的弦。这些弦的中点的轨迹是一条直线, 称为二次曲线属于方向 (X, Y) 的直径。

定理 1.1 (直径方程). 二次曲线属于方向 (X, Y) 的直径方程为

$$X(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + Y(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0.$$

证明. 设平行于 (X, Y) 的任意弦所在的直线为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

其中 (x_0, y_0) 是弦上某一点。代入曲线方程得

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0.$$

设两个交点的参数为 t_1, t_2 , 弦的中点为 $M(x, y)$, 则

$$x = x_0 + \frac{t_1 + t_2}{2}X, \quad y = y_0 + \frac{t_1 + t_2}{2}Y.$$

由韦达定理, $t_1 + t_2 = -\frac{2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]}{\Phi(X, Y)}$ 。代入得中点坐标满足

$$XF_1(x, y) + YF_2(x, y) = 0,$$

即

$$X(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + Y(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0.$$

□

注 1.1. 直径方程是关于 x, y 的一次方程, 因此是一条直线。所有直径都经过二次曲线的中心 (若有唯一中心), 或平行于渐近方向 (对无心二次曲线)。

推论 1.2 (直径过中心). 对于有心二次曲线 ($I_2 \neq 0$), 所有直径都经过唯一的对称中心。

证明. 设中心为 (x_0, y_0) , 则 $F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0$ 。代入直径方程得 $0 = 0$, 故中心在直径上。□

1.2 共轭方向与共轭直径

1.2.1 共轭方向的定义

定义 1.1 (共轭方向). 两个非渐近方向 (X, Y) 和 (X', Y') 称为共轭方向, 若

$$a_{11}XX' + a_{12}(XY' + X'Y) + a_{22}YY' = 0.$$

注 1.2. 共轭关系是相互的：若 (X, Y) 的共轭方向是 (X', Y') ，则 (X', Y') 的共轭方向是 (X, Y) 。这是由公式的对称性保证的。

命题 1.3 (共轭方向与直径的关系). 若方向 (X, Y) 对应的直径方向为 (X', Y') ，则 (X, Y) 与 (X', Y') 互为共轭方向。

证明. 由直径方程

$$X(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + Y(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0$$

可知该直径的方向向量 (X', Y') 满足

$$a_{11}XX' + a_{12}(XY' + X'Y) + a_{22}YY' = 0.$$

这正是共轭方向的定义。 □

定义 1.2 (共轭直径). 两条直径若它们的方向互为共轭方向，则称它们为共轭直径。

1.2.2 共轭直径的几何性质

命题 1.4 (椭圆共轭直径的几何性质). 对于椭圆，任意一对共轭直径中，一条直径平行于另一条直径端点处的切线。

证明. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，方向 (X, Y) 对应的直径方向 (X', Y') 满足

$$\frac{XX'}{a^2} + \frac{YY'}{b^2} = 0.$$

在点 $(a \cos t, b \sin t)$ 处的切线方向为 $(-a \sin t, b \cos t)$ 。可验证该方向与共轭方向一致。 □

注 1.3. 椭圆的长轴和短轴是一对特殊的共轭直径，它们互相垂直。事实上，椭圆中只有这一对共轭直径是垂直的。

注 1.4 (双曲线的共轭直径). 对于双曲线，若一条直径与双曲线交于两个实点，则其共轭直径与双曲线无实交点，而与共轭双曲线相交。两条共轭直径的方向分别位于两条渐近线的两侧。

注 1.5 (渐近方向的自共轭性). 若 (X, Y) 是渐近方向，即 $\Phi(X, Y) = 0$ ，则其共轭方向仍是 (X, Y) 本身。渐近方向是共轭映射下的不动点。因此抛物线（仅有一个渐近方向）不存在一对不同的共轭直径。

1.3 对称轴

1.3.1 对称轴的定义与判定

定义 1.3 (对称轴). 二次曲线的一条直径，若其方向与其共轭方向垂直，则称该直径为二次曲线的对称轴（或主轴）。

命题 1.5 (对称轴的代数条件). 设方向 (X, Y) 对应的直径方向为 (X', Y') 。若

$$XX' + YY' = 0$$

且

$$a_{11}XX' + a_{12}(XY' + X'Y) + a_{22}YY' = 0,$$

则该直径是二次曲线的对称轴。

推论 1.6 (对称轴的求解方程). 消去 X', Y' , 可得对称轴方向 (X, Y) 满足

$$\frac{X^2 - Y^2}{a_{11} - a_{22}} = \frac{XY}{a_{12}} \quad (a_{12} \neq 0).$$

证明. 由共轭条件 $a_{11}XX' + a_{12}(XY' + X'Y) + a_{22}YY' = 0$ 和垂直条件 $XX' + YY' = 0$, 消去 X', Y' 即得. $\square$

注 1.6. 当 $a_{12} = 0$ 时, 对称轴方向为 $(X, Y) = (1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 即坐标轴方向。

命题 1.7 (对称轴的个数). 1. 有心二次曲线 (椭圆、双曲线) 有且仅有两条互相垂直的对称轴;

2. 抛物线有且仅有一条对称轴;

3. 退化的二次曲线可能有无穷多条对称轴 (如圆) 或不具有对称轴。

注 1.7. 圆是椭圆的特例, 有无穷多条对称轴 (任意直径都是对称轴), 因为圆具有旋转对称性。

1.4 渐近线

1.4.1 渐近线的定义

定义 1.4 (渐近线). 对于双曲线, 过中心且沿渐近方向的直线称为双曲线的渐近线。

注 1.8. 双曲线的两条渐近线是双曲线在无穷远处的“切线”。双曲线的两支在无穷远处无限逼近这两条直线。

1.4.2 求渐近线的方法

方法一: 平移后齐次化

将坐标原点平移到双曲线的中心 (x_0, y_0) , 曲线方程变为

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + F(x_0, y_0) = 0.$$

令常数项 $F(x_0, y_0) = 0$, 得齐次方程

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 = 0.$$

该方程可分解为两条过原点的直线, 即为渐近线。

证明. 渐近线的方向满足 $\Phi(X, Y) = 0$, 即 $a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = 0$. 过中心 (x_0, y_0) 沿该方向的直线满足上述齐次方程. $\square$

方法二: 在原坐标系中直接求

在原坐标系中, 渐近线满足

$$a_{11}(x - x_0)^2 + 2a_{12}(x - x_0)(y - y_0) + a_{22}(y - y_0)^2 = 0.$$

其中 (x_0, y_0) 是中心坐标。

命题 1.8 (退化判别法). 二次曲线

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

的渐近线, 可通过将常数项替换为某个 k 使得该二次式可分解为两个一次因式的乘积来求得。

注 1.9. 椭圆没有实渐近线, 只有一对共轭虚渐近线。抛物线没有有限渐近线。双曲线是唯一拥有一条实渐近线的非退化二次曲线。

1.5 二次曲线的切线

1.5.1 切线的定义

定义 1.5 (二次曲线的切线). 设 $P_0(x_0, y_0)$ 是二次曲线上的点. 过 P_0 作直线, 若直线与二次曲线在 P_0 处有二重交点, 则称该直线为二次曲线在 P_0 处的切线。

注 1.10. 直线与二次曲线在 P_0 处有二重交点, 等价于代入直线参数方程后, 关于 t 的方程以 $t=0$ 为二重根。

1.5.2 切线方程的推导

设过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线方向为 (X, Y) :

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

代入曲线方程得

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0.$$

由于 P_0 在曲线上, $F(x_0, y_0) = 0$. 要使 $t=0$ 为二重根, 必须

$$F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y = 0.$$

由此可确定切方向 (X, Y) 。

定理 1.9 (切线方程). 二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的切线方程为

$$\boxed{a_{11}x_0x + a_{12}(x_0y + xy_0) + a_{22}y_0y + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0.}$$

证明. 由切方向条件 $F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y = 0$, 切线过 P_0 且方向 (X, Y) 满足该式. 消去 X, Y 即得上述方程. 也可由替换法则直接验证: 将 x^2 替换为 x_0x , xy 替换为 $\frac{x_0y + xy_0}{2}$, y^2 替换为 y_0y , x 替换为 $\frac{x + x_0}{2}$, y 替换为 $\frac{y + y_0}{2}$, 常数项不变. $\square$

1.5.3 切线的替换法则

推论 1.10 (替换法则). 求二次曲线在点 (x_0, y_0) 处的切线, 只需在原方程中做如下替换:

$$\begin{aligned} x^2 &\rightarrow x_0x, & xy &\rightarrow \frac{x_0y + xy_0}{2}, & y^2 &\rightarrow y_0y, \\ x &\rightarrow \frac{x + x_0}{2}, & y &\rightarrow \frac{y + y_0}{2}, & 1 &\rightarrow 1. \end{aligned}$$

例 1.1. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线方程。

解: 由替换法则:

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

这就是椭圆上点 (x_0, y_0) 处的切线方程。

1.5.4 正常点与奇异点

定义 1.6 (正常点与奇异点). 设 $P_0(x_0, y_0)$ 在二次曲线上。

1. 若 $(F_1(x_0, y_0), F_2(x_0, y_0)) \neq (0, 0)$, 则称 P_0 为二次曲线的**正常点** (正则点)。过正常点有且仅有一条切线。
2. 若 $F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0$, 则称 P_0 为二次曲线的**奇异点** (奇点)。过奇异点有无穷多条切线。

证明. 切方向条件为 $F_1(X) + F_2(Y) = 0$ 。若 $(F_1, F_2) \neq (0, 0)$, 该方程确定唯一的切方向比例 $X : Y$; 若 $(F_1, F_2) = (0, 0)$, 则任意方向都满足条件。□

注 1.11. 非退化的二次曲线 (椭圆、双曲线、抛物线) 没有奇异点。奇异点只出现在退化的二次曲线中, 例如一对相交直线的交点。

5.4 节核心结论总结

内容	核心公式
直径方程	$X(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + Y(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0$
共轭方向条件	$a_{11}XX' + a_{12}(XY' + X'Y) + a_{22}YY' = 0$
对称轴条件	共轭方向 + 垂直: $XX' + YY' = 0$
对称轴方向方程	$\frac{X^2 - Y^2}{a_{11} - a_{22}} = \frac{XY}{a_{12}}$
渐近线 (平移后)	$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 = 0$
渐近线 (原坐标系)	$a_{11}(x - x_0)^2 + 2a_{12}(x - x_0)(y - y_0) + a_{22}(y - y_0)^2 = 0$
切线方程	$a_{11}x_0x + a_{12}(x_0y + xy_0) + a_{22}y_0y + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0$
切线替换法则	$x^2 \rightarrow x_0x, xy \rightarrow \frac{x_0y + xy_0}{2}, y^2 \rightarrow y_0y$
正常点	$(F_1, F_2) \neq (0, 0)$, 有唯一切线
奇异点	$(F_1, F_2) = (0, 0)$, 有无穷多条切线

注 1.12. 5.4 节的核心思想是: 二次曲线的直径、对称轴和切线都是“平行弦中点轨迹”这一概念的延伸。共轭方向给出了直径之间的配对关系; 对称轴是特殊的共轭直径 (互相垂直); 切线是弦的极限情形 (二重交点)。整个理论体系从一条简单的平行弦出发, 层层递进, 最终统一了二次曲线的全部几何要素。